We create chemistry

# Karta charakterystyki



BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 21.11.2023 Wersja: 2.0
Data poprzedniej wersji: 24.02.2020 Poprzednia wersja: 1.0
Data / Wersja pierwsza: 24.02.2020
Produkt: **ULTRAFORM® S2320 003 PRO AT UNCOLORED POLYACETAL**
(ID nr 30713656/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 09.07.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

## ULTRAFORM® S2320 003 PRO AT UNCOLORED POLYACETAL

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: polimer, tylko do dalszego przetwarzania przemysłowego

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

### 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

bez zastosowania

### 3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanka na bazie:kopolimer poliformaldehydu (POM)
dodatki

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Wdychanie:

W razie przedostania się oparów formaldehydu do dróg oddechowych zapewnić dopływ świeżego powietrza i ciepło, w razie konieczności wezwać lekarza. Inhalować kortykosteryd w aerozolu.

Kontakt ze skórą:
Oparzenia spowodowane roztopionym produktem muszą zostać potraktowane klinicznie.

Kontakt z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast opłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować z lekarzem

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody Przy dolegliwościach: Pomoc lekarska.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

Niebezpieczeństwa: Przy odpowiednim użyciu nie przewiduje się szczególnego zagrożenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, piana, proszek gaśniczy

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenek węgla, formaldehyd …%
Wskazówka: Powstawanie dalszych produktów rozpadu i utleniania zależy od okoliczności pożaru. W określonych warunkach towarzyszących spalaniu nie można wykluczyć śladowych ilości trujących substancji.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzętu i unieszkodliwić.
Dla dużych ilości: Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzętu i unieszkodliwić.
Dla pozostałości: Zebrać mechanicznie.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać wdychania pyłów/oparów/par. Zapewnić odpowiedni odciąg w maszynach obrabiających produkt.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Uziemienie pojemników ze względu na możliwość naładowania elektrostatycznego.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od środków spożywczych, używek i pasz.

odpowiednie materiały: polietylen o niskiej gęstości (LDPE), polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), stal węglowa (żelazo)

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń wentylacyjnych można przyjąć, że wartości graniczne nie zostaną przekroczone.

50-00-0: formaldehyd …%

NDS 0,37 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDSCh 0,74 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
Zjawisko naskórkowości (Dz.U.2018.1286))
Substancja może wchłaniać się przez skórę.
NDSCh 0,74 mg/m3 (Dyrektywa 2004/37/EG)
NDS 0,62 mg/m3 ; 0,5 ppm (Dyrektywa 2004/37/EG)
NDS 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (Dyrektywa 2004/37/EG)
NDSCh 0,6 ppm (Dyrektywa 2004/37/EG)

Składniki z DNEL

50-00-0: formaldehyd …%

pracownik: Narażenie krótkotrwałe - efekt układowy i lokalny, inhalacja: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy i lokalny, inhalacja: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 240 mg/kg
użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, doustne: 4,1 mg/kg
użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 102 mg/kg
użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, dermalne: 0,012 mg/cm2
użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy i lokalny, inhalacja: 0,1 mg/m3

### 8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie obecności pyłów i oparów wdychalnych. Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji. (Filtr kombinowany EN 14387 typ ABEK-P3)

OCHRONA RĄK:
Przy obchodzeniu się stopionymi masami używać dodatkowych rękawic chroniących przed wysokimi temperaturami (EN 407)np. z tkaniny bądź skóry.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać wdychania oparów. Przy stosowaniu produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Po użyciu rękawic ochronnych zastosować środki do mycia i pielęgnacji skóry.

Kontrole narażenia środowiska

Instrukcje ograniczenia i kontroli narażenia środowiska można pobrać w rozdziale 6.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | | |
|---|---|---|
| Stan skupienia: | stały | |
| Stan skupienia/forma: | granulat | |
| Kolor: | różne, w zależności od barwnika | |
| Zapach: | specyficzny dla produktu | |
| Próg zapachu: | nie znajduje zastosowania | |
| Obszar topnienia: | 160 - 175 °C<br>(1.013 hPa) | (DIN EN ISO 3146) |
| Obszar wrzenia: | Nie zdefiniowany(a).<br>Substancja/produkt ulega rozkładowi. | |
| Temperatura sublimacji: | Brak informacji. | |
| Zapalność: | nie samozapalne | (wyliczono z temperatury zapłonu.) |
| Palność aerozoli: | nie dotyczy, produkt nie tworzy palnych aerozoli | |
| Dolna granica wybuchowości: | Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne. | |
| Górna granica wybuchowości: | Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne. | |
| Temperatura zapłonu: | nie znajduje zastosowania | |
| Temperatura samozapłonu: | 320 - 340 °C | (ASTM D1929) |
| Rozkład termiczny: | > 240 °C (TGA)<br>Nie przegrzewać w celu uniknięcia rozkładu termicznego. Możliwy gwałtowny rozkład. Przy silnym przegrzaniu metalu mogą uwalniać się gazowe produkty rozkładu. | |
| Wartość pH: | nie znajduje zastosowania | |

| | | |
|---|---|---|
| Lepkość kinematyczna: | nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym | |
| Lepkość dynamiczna: | nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym | |
| Rozpuszczalność w wodzie: | nierozpuszczalny (20 °C, 1.013 hPa) | (OECD-dyrektywa 105) |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | nie znajduje zastosowania | |
| Prężność par: | nie znajduje zastosowania | |
| Gęstość względna: | Badania nie są wymagane. | |
| Gęstość: | 1,4 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) | (DIN 53479) |
| Względna gęstość pary (powietrze): | nie znajduje zastosowania | |

Charakterystyka cząstek

| | | |
|---|---|---|
| Rozkład wielkości cząstek: | 3 mm | (objętość dystrybucji, zmierzony(e)) |
| | sferoidalny - | |

## 9.2. Inne informacje

**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

Właściwości piroforyczne

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura samozapłonu: | | typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej. |
| | nie samozapalne | |

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

| | | |
|---|---|---|
| Zdolność samonagrzewania: | Materiał nie jest samonagrzewającym się w myśl klasyfikacji transportowej UN klasa 4.2 | (VDI 2263, Strona 1, 1.4.1) |

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

**Inne właściwości bezpieczeństwa**

| | | |
|---|---|---|
| Gęstość nasypowa: | 850 kg/m3<br>(20 °C, 1.013 hPa) | (DIN 53466) |
| szybkość parowania: | Produkt jest nielotnym ciałem stałym. | |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.
Produkt jest chemicznie stabilny.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie przerabiać razem z PVC ani z innymi tworzywami sztucznymi, które zawierają halogenowane składniki uodporniające na ogień. Jeśli zamierzone jest przetwarzanie z kolorowymi koncentratami lub partiami funkcjonalnymi, zgodność składników musi zostać ustalona przez odpowiednie próby. Przetwarzanie z niezgodnymi przedmieszkami może spowodować rozkład i uwolnienie gazowego formaldehydu.
Produkt jest chemicznie stabilny.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Temperatura: > 240 °C
Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

### 10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
kwasy nieorganiczne, kwasy organiczne

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Możliwe produkty rozkładu:
tlenek węgla, formaldehyd …%, dwutlenek węgla, woda
Przy silnym przegrzaniu metalu mogą uwalniać się gazowe produkty rozkładu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Kontakt ze stopionym produktem może spowodować oparzenia

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

: Może powodować mechaniczne podrażnienie

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
nie znajduje zastosowania

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji, która jest uważana za mającą właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57(f) Rozporządzenia EU REACH.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Według dotychczasowych doświadczeń produkt ten jest obojętny i nie ulega rozkładowi.
Produkt słabo rozpuszcza się w wodzie i dlatego w odpowiednich oczyszczalniach ścieków może zostać oddzielony mechanicznie.

Dane dotyczące eliminacji:
Utrudniona degradacja biologiczna.

Ocena trwałości w wodzie.:
Struktura chemiczna nie wskazuje na możliwość zajścia hydrolizy.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie zbiera się w znaczących ilościach w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:
Ze względu na konsystencję i nierozpuszczalność w wodzie mało prawdopodobna jest dostępność biologiczna produktu.

### 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji, która jest uważana za mającą właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57(f) Rozporządzenia EU REACH.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

### 12.8. Dodatkowe wskazówki

Ulegające adsorpcji organicznie związane chlorowco-pochodne (AOX):
Produkt nie zawiera organicznie związanych chlorowco-pochodnych.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Produkt jest związkiem polimerowym.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zbadać możliwość ponownego użycia.
Spalić w odpowiedniej spalarni. Przestrzegać należy jednak przy tym przepisów urzędowych.

Klasy odpadów są zgodne z zaleceniem producenta poczynionym na podstawie przewidywanego zastosowania produktu. Inne zastosowania i szczególne warunki utylizacji istniejące u stosującego produkt mogą wymagać zastosowania innej klasyfikacji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Kod odpadów:
07 02 13 odpady tworzyw sztucznych

Opakowanie nieoczyszczone:
Opakowania całkowicie opróżnić.
Całkowicie opróżnione opakowania mogą zostać poddane recyclingowi.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**Transport drogą lądową**

ADR

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

RID

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |

| | |
|---|---|
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

**Transport żeglugą śródlądową**

ADN

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | nie znane |

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

**Transport drogą morską**

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Transport drogą powietrzną**

**Air transport**

| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania | UN number or ID number: | Not applicable |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania | Packing group: | Not applicable |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania | Environmental hazards: | Not applicable |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane | Special precautions for user | None known |

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 77

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa nie wymagana

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki dla tego produktu nie jest prawnie wymagana ale jest wysyłana do klienta, aby wyjść na przeciw potrzebie informacji o produkcie.

## SEKCJA 16: Inne informacje

Nawiązując do informacji podanych w karcie charakterystyki odnosimy się do specyficznych dla produktu informacji technicznych.

Skróty
**ADR** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.